

电力设备

2021 年 09 月 29 日

先惠技术 (688155)

——电池扩产叠加整车厂自建生产线, 模组/PACK 设备龙头成长加速

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021 年 09 月 29 日

收盘价 (元)	110.85
一年内最高/最低 (元)	158.86/55.98
市净率	7.2
息率 (分红/股价)	0.36
流通 A 股市值 (百万元)	3376
上证指数/深证成指	3536.29/14079.02

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产 (元)	15.46
资产负债率 %	35.03
总股本/流通 A 股 (百万)	76/30
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



相关研究

证券分析师

韩强 A0230518060003
hanqiang@swsresearch.com
李蕾 A0230519080008
lilei@swsresearch.com

研究支持

刘建伟 A0230120030001
liujw@swsresearch.com

联系人

刘建伟
(8621)23297818×02123297722
liujw@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资要点：

- **公司起源于燃油车装备, 前瞻性的向新能源汽车装备转型, 目前为国内模组/PACK 装备领军企业。**公司于 2007 年在上海成立, 早期产品以燃油汽车单机装备及智能生产线为主。2013 年前瞻性切入新能源汽车智能装备行业。目前已成为大众汽车 (包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包 (PACK) 生产线主要供应商, 是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌 (大众斯柯达 (捷克)) 提供动力电池包 (PACK) 生产线的中国企业。受益于动力电池企业扩产, 上半年公司实现营收 5.36 亿元, 同比增长 148.71%, 归母净利润 0.72 亿元, 同比增长 132.32%。
- **电池企业扩产叠加整车厂自建 PACK 产能, 模组/PACK 装备需求旺盛。**模组和 PACK 生产线的质量决定了电芯在最终成型的电池包中的工作效率, 是动力电池后段生产环节中非常关键的部分。2021 年动力电池进入新的高速扩张周期, 中性假设下, 21-25 年模组/PACK 产线年均市场需求约 87.6 亿元。同时伴随人工成本上升及整车厂自建 PACK 产能增多, 模组/PACK 自动化率有望提升, 相应装备制造企业迎来快速发展契机。
- **公司技术实力领先, 模组/PACK 经验丰富, 充分受益本轮电池产能扩张。**公司生产的模组生产线生产节拍最高可达 20.58 秒/个, 自动化率最高达 95%, 一般模组线的自动化率不超过 70%。公司电池包 (PACK) 生产线生产节拍可达 51 秒/件, 自动化率最高达 89%。公司实施的大众 MEB 平台 PACK 整线可以实现全柔性的排序生产。凭借领先技术及过往丰富的项目经验, 公司有望在本轮电池扩产中收获大量订单。
- **在手订单充足, 产能扩张后业绩加速可期。**年初至今公司公告披露的新接订单已超过 10 亿元, 受制于产能不足公司在获取订单时有所取舍, 伴随募投项目落地实施, 公司产能压力逐步缓解, 订单交付有望加快, 未来业绩高增长可期。
- **首次覆盖给予“买入”评级。**预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.72、3.50、5.09 亿元, 对应 EPS 分别为 2.27、4.63、6.73 元/股, 公司目前股价 (2021/9/29) 对应 21-23 年 PE 分别为 49、24、16 倍。公司估值水平较可比公司估值均值偏低, 考虑到公司是国内模组/PACK 生产线龙头, 伴随产能释放业绩增长有望加速, 首次覆盖给予“买入”评级。
- **风险提示：**技术更新迭代风险、技术泄密风险、市场竞争加剧的风险、下游汽车销量下滑风险等。

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	502	536	1,263	2,397	3,314
同比增长率 (%)	37.7	148.7	151.4	89.8	38.3
归母净利润 (百万元)	61	72	172	350	509
同比增长率 (%)	-15.6	132.3	182.6	104.1	45.3
每股收益 (元/股)	0.80	0.95	2.27	4.63	6.73
毛利率 (%)	31.9	31.1	31.3	31.1	31.0
ROE (%)	5.6	6.2	13.7	21.9	24.1
市盈率	138		49	24	16

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益; “净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖给予“买入”评级。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 1.72、3.50、5.09 亿元，对应 EPS 分别为 2.27、4.63、6.73 元/股，公司目前股价（2021/9/29）对应 21-23 年 PE 分别为 49、24、16 倍。公司估值水平较可比公司估值均值偏低，考虑到公司是国内模组/PACK 生产线龙头，伴随产能释放业绩增长有望加速，首次覆盖给予“买入”评级。

关键假设点

新能源汽车智能化装备：该业务包括动力电池/电池包(PACK)生产线、电动车动力总成(EDS)生产线、测试和检测系统、燃料电池堆/系统生产线，2021 年以来公司公告的新接订单超过 10 亿元，预计下半年仍有部分订单，按照产品的交付周期，我们预计该业务全年收入同比大幅增长，考虑到订单主要来自动力电池企业，本轮扩产才刚启动，预计未来三年仍将保持较高增速，因此我们假设 21-23 年该业务收入增速分别为 200%、100%、40%。该业务毛利率与公司报价和下游客户议价能力相关，未来三年行业景气向上，预计毛利率相对稳定，因此假设 21-23 年该业务毛利率与 2020 年持平。

燃油汽车智能化装备：该业务包括燃油车变速器生产线、底盘系统生产线，与燃油车行业相关度高，随着新冠肺炎疫情得到控制，燃油车自动化市场有望回归正常，公司此业务规模较小且客户相对稳定，预计未来保持稳定增长，我们假设 21-23 年该业务收入增速保持在 20%，考虑到该业务竞争格局相对稳定，在公司定价策略不发生重大变化情况下预计毛利率维持稳定，因此我们假设 21-23 年该业务毛利率保持在 31.76%。

有别于大众的认识

市场认为公司模组/PACK 线技术壁垒不高。我们认为电芯段生产设备好坏在于单台设备性能、可靠性等参数是否领先，而模组和 PACK 生产设备的核心壁垒不只在单台机器设备性能是否领先，而重要的是将几十台不同的设备整合在一起后，最终能否达到生产高效、质量可靠，因此难度在于如何结合生产工艺对产线进行合理规划，这就需要企业同时具备工艺产线规划能力和丰富的项目实施经验，这类企业相对稀缺。公司董事长潘总 1991 年开始从事自动化产线规划工作，经过 30 年的项目积累掌握了大量的自动化生产工艺，2013 年公司从燃油车零部件自动化产线快速切入动力电池模组/PACK 产线，能够进入标准严苛的德系整车厂供应链足以证明公司实力，伴随模组/PACK 生产线走向高端，公司有望在新一轮电池产能扩张中加速成长。

股价表现的催化剂

动力电池企业新增扩产或招标启动；新能源车销量加速增长；主机厂自建模组/PACK 生产线增多。

核心假设风险

技术更新迭代风险、技术泄密风险、市场竞争加剧的风险、下游汽车销量下滑风险等。

目录

1. 先惠技术：国内领先的自动化装备供应商	6
1.1 深耕汽车智能装备领域，率先切入新能源汽车产业链	6
1.2 硬件+软件全面发展，聚焦新能源汽车智能自动化产线	7
1.3 受益于动力电池企业扩产，公司业绩进入爆发期	7
2. 电池扩产叠加整车厂布局，模组/PACK 装备需求旺盛	8
2.1 模组/PACK 是动力电池后段组装核心环节，非标属性强	8
2.2 动力电池进入新的高速扩张周期，设备端优先受益	10
2.3 人工成本上升+整车厂布局，模组/PACK 自动化率有望提升	11
3. 丰富的项目经验与卓越的管理团队，扩产后业绩有望加速	14
3.1 精耕细作智能自动化产线，技术实力成就细分领域翘楚	14
3.2 高管团队研发与管理能力卓越，股权激励提高员工积极性	17
3.3 募投项目落地在即，产能提升后业绩加速可期	19
4. 盈利预测及估值	19
4.1 盈利预测	19
4.2 相对估值	21
5. 风险因素	22
6. 附表	24

图表目录

图 1：公司技术积淀深厚，前瞻布局新能源汽车智能装备	6
图 2：公司股权集中度高，整体结构较为稳定	6
图 3：子公司的业务分工与定位明确	6
图 4：公司过去 5 年收入复合增速为 29.57%	8
图 5：公司过去 5 年净利润复合增速为 22.89%	8
图 6：公司毛利率趋稳，净利率稳步提升	8
图 7：公司期间费用率逐年下降	8
图 8：模组生产工艺流程	9
图 9：PACK 生产工艺流程	9
图 10：大众 MEB 平台电池包结构图	9
图 11：模组/PACK 自动化生产线结构图	10
图 12：2021 年 1-8 月新能源车销量同比增长	10
图 13：2021 年 1-8 月新能源车渗透率超过 10%	10
图 14：宁德时代单 GWh 需要近 400 名生产及技术人员	12
图 15：制造业平均工资逐年提高（元）	12
图 16：整车企业布局 PACK 车间在多个维度上优于电池企业	13
图 17：模组/PACK 自动化产线需要三层技术能力	15
图 18：公司研发投入保持在 10% 左右	16
图 19：公司智能软件可大幅提升自动化装备的智能化水平	16
图 20：公司项目之大众 MEB 平台 PACK 生产线	16
图 21：公司项目之华晨宝马 PACK 生产线	16
表 1：公司已经完成智能硬件+智能软件整体布局	7
表 2：新能源汽车智能自动化装备已成为公司核心业务	7
表 3：中性假设下 21-25 年模组/PACK 产线的年均需求约 87.6 亿元	11
表 4：自动化/智能化在汽车制造中优势明显	11
表 5：车企自建或合建 PACK 产线成为行业趋势	12
表 6：2020 年上半年动力电池 PACK 装机量	14
表 7：公司积累了德系车企良好的口碑（单位：万元）	17

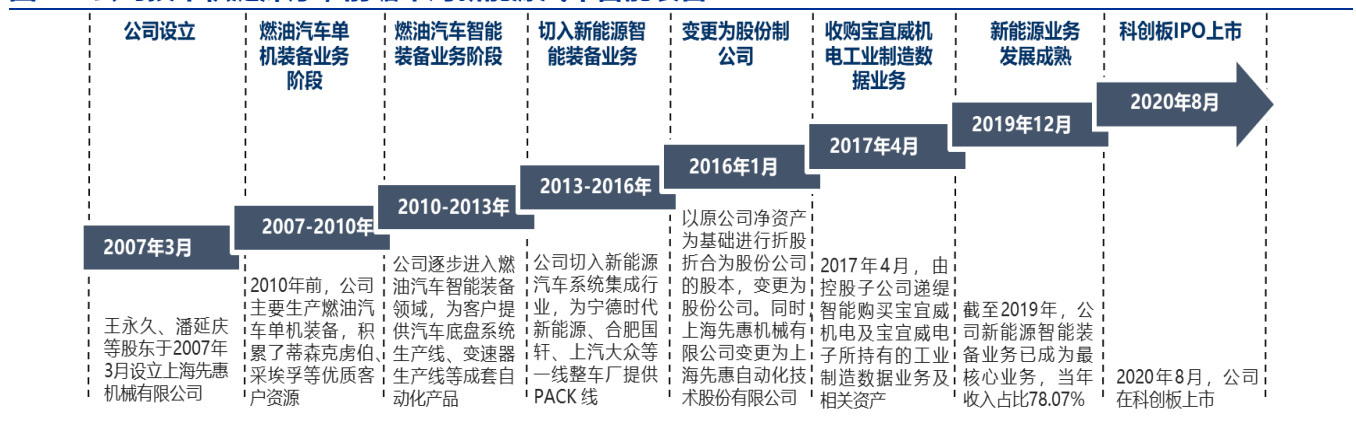
表 8：公司今年以来屡获动力电池企业大额订单	17
表 9：高管团队兼具技术与管理能力，人员结构稳定	18
表 10：公司注重员工激励，调动团队积极性	18
表 11：募投项目落地在即	19
表 12：公司业务拆分及预测（单位：百万元）	20
表 13：公司盈利预测简表	21
表 14：可比公司基本情况	21
表 15：可比公司估值表	22
表 16：公司利润表简表	24
表 17：公司资产负债表简表	24
表 18：公司现金流量表简表	25

1. 先惠技术：国内领先的自动化装备供应商

1.1 深耕汽车智能装备领域，率先切入新能源汽车产业链

公司起源于燃油车装备，前瞻性的向新能源汽车装备转型，目前为国内模组/PACK 装备领军企业。公司于 2007 年在上海成立，早期产品以燃油汽车单机装备及智能生产线为主。2013 年公司准确判断行业发展趋势，率先切入新能源汽车智能装备行业，至 2020 年该业务已占公司总收入的 73.59%。凭借领先于市场的战略部署和早期积累的技术实力，公司成为大众汽车（包括上汽大众、一汽大众）、华晨宝马的动力电池包（PACK）生产线主要供应商，是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌（大众斯柯达（捷克））提供动力电池包（PACK）生产线的中国企业。

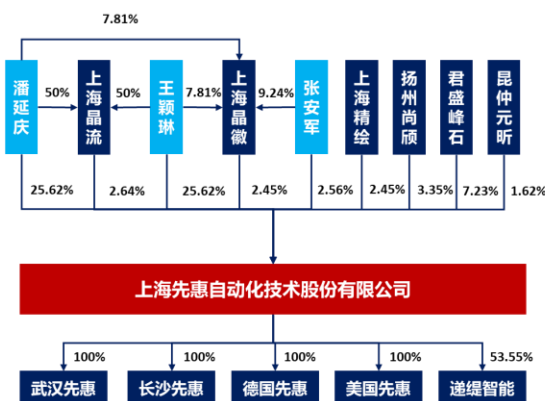
图 1：公司技术积淀深厚，前瞻布局新能源汽车智能装备



资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究

公司股权集中度高，整体结构较为稳定。董事长潘延庆先生、总经理王颖琳女士为公司控股股东及实际控制人，截至 2021 年 6 月 30 日，两人合计持有公司 51.24% 股权。公司下辖四家全资子公司，一家控股子公司。其中，全资子公司武汉先惠、长沙先惠、德国先惠及美国先惠分别负责公司在武汉、长沙、欧洲及北美等地相关产品的生产、销售和售后服务，控股子公司递缇智能负责公司的工业制造数据业务，子公司分工定位较为明确。

图 2：公司股权集中度高，整体结构较为稳定



资料来源：Wind、公司招股说明书、申万宏源研究

图 3：子公司的业务分工与定位明确

序号	公司名称	业务定位
1	武汉先惠	自动化制造工艺系统研发及集成，服务于武汉周边地区厂商
2	长沙先惠	智能装备、工业自动控制系统装置制造，服务于长沙周边地区厂商
3	德国先惠	研究、开发和集成自动化制造系统，服务于欧洲地区厂商
4	美国先惠	研究、开发和集成自动化制造系统，尚未开始经营
5	递缇智能	主要从事公司工业制造数据业务

资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究

1.2 硬件+软件全面发展，聚焦新能源汽车智能化产线

公司由燃油车自动化装备转型至新能源汽车自动化领域，同时拓展智能制造软件业务。公司主要产品包括新能源汽车智能化设备、燃油汽车智能化装备、工业制造数据系统，其中，智能化设备与工业制造数据系统具有显著协同效应，工业制造数据系统一方面能通过大数据技术匹配，根据客户需求提高公司智能化设备产品的差异化特性，另一方面也能进一步提高设备自动化、智能化程度，以顺应客户工业 4.0 产线改进需求。随着公司软件方面技术积累，下游客户需求进一步提升，工业制造数据系统或将成为公司新的利润增长点之一。

表 1: 公司已经完成智能硬件+智能软件整体布局

业务板块	具体产品	下游客户
智能制造硬件	动力电池/电池包(PACK)生产线	上汽大众、宁德时代、孚能科技、吉利汽车
	电动车动力总成(EDS)生产线	
	测试和检测系统	
	燃料电池堆/系统生产线	
	燃油汽车智能化装备	上汽集团、一汽集团、采埃孚、华晨宝马
	变速器生产线	
智能制造软件	工业制造数据系统	上汽大众
	工业制造数据系统	

资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究

新能源汽车智能化装备已成为公司核心业务。随着新能源车行业快速发展，公司在该领域的智能装备需求逐渐增多，目前已成为公司主要的收入和利润来源，其中 2020 年公司新能源汽车智能化装备业务贡献了 73.59%的收入和 71.82%的毛利，2021 年上半年新能源汽车智能化装备业务营收占比达到了 95.16%。

表 2: 新能源汽车智能化装备已成为公司核心业务

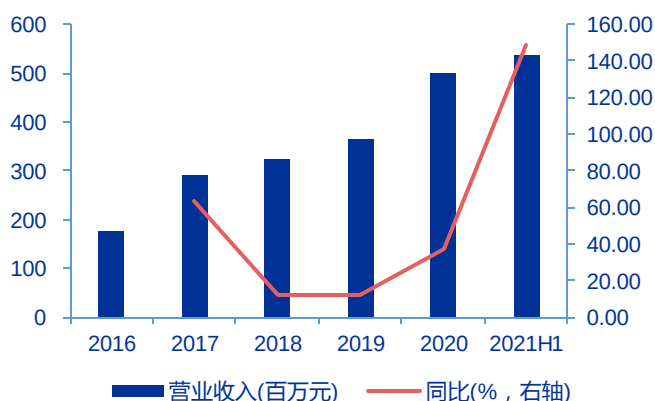
主要产品	2020 年营收 (百万元)	收入占比 (%)	2020 年毛利 (百万元)	毛利占比 (%)	毛利率 (%)
新能源汽车智能化装备	369.70	73.59	113.94	71.82	30.82
燃油汽车智能化装备	104.65	20.83	33.23	20.95	31.76
工业制造数据系统	17.90	3.56	10.29	6.49	57.49
其他业务	5.69	1.13	1.19	0.75	20.90

资料来源：wind、申万宏源研究

1.3 受益于动力电池企业扩产，公司业绩进入爆发期

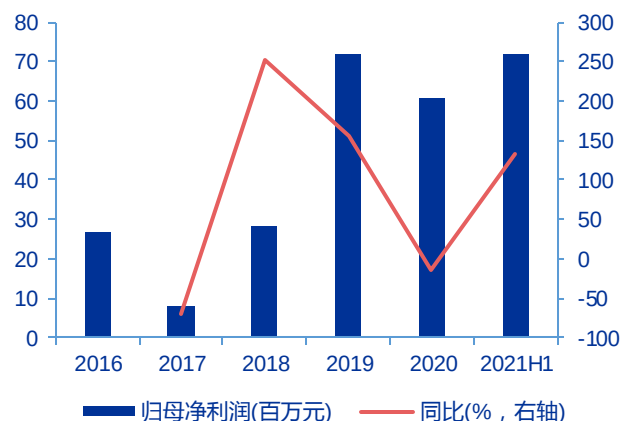
随着下游动力电池扩产需求井喷，公司业绩在 2021 年上半年爆发式增长。2019 年以前公司大客户占比较高，导致收入和利润波动比较明显，2017-2019 年公司前五大客户（合并口径）的销售收入占当年营业收入比例分别为 85.85%、80.59%和 92.87%。得益于公司稳定的客户关系，过去 5 年公司营收复合增速为 29.57%，归母净利润复合增速为 22.89%。2020 年下半年开始，动力电池厂扩产招标增多，凭借公司过去多年积累，公司在本轮招标过程中获得的订单较多，2021 年上半年公司营收及净利润均呈现爆发式增长。

图 4：公司过去 5 年收入复合增速为 29.57%



资料来源：Wind、申万宏源研究

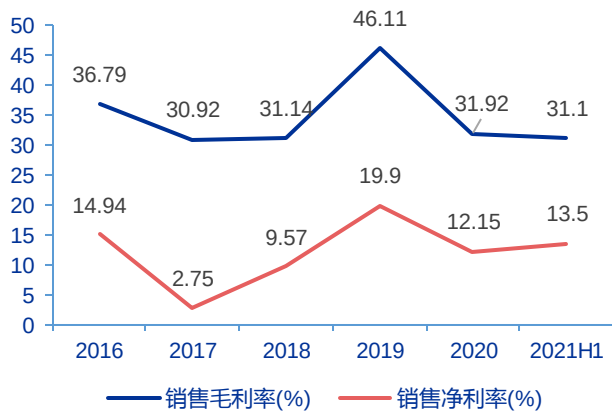
图 5：公司过去 5 年净利润复合增速为 22.89%



资料来源：Wind、申万宏源研究

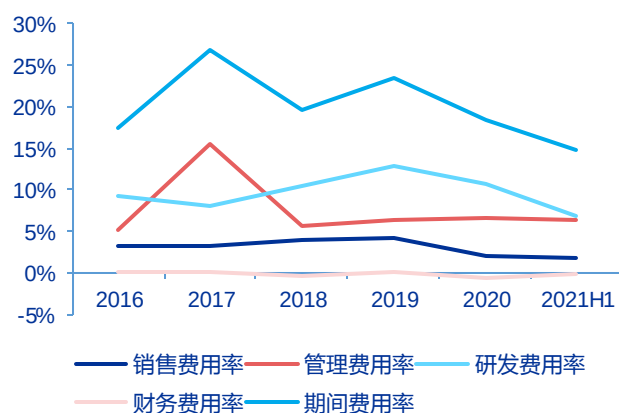
公司毛利率趋于平稳，净利率有望提升。2016 年以来，公司毛利率相对稳定，受大客户高毛利率订单影响，2019 年利润率出现大幅提升。公司净利率呈现出上升趋势，主要原因系随着规模扩大期间费用率下降。

图 6：公司毛利率趋稳，净利率稳步提升



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 7：公司期间费用率逐年下降



资料来源：Wind、申万宏源研究

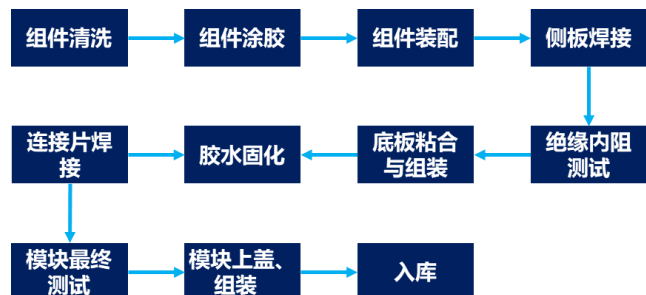
2. 电池扩产叠加整车厂布局，模组/PACK 装备需求旺盛

2.1 模组/PACK 是动力电池后段组装核心环节，非标属性强

动力电池模组/PACK 是将电池电芯、电池连接片、BMS（电池管理系统）、线束、电池辅料、电池包外壳等按一定的 PACK 工艺流程组装成相关的 PACK 模组和电池包的过程。PACK 是连接上游电芯、BMS 与下游应用的核心环节，电池 PACK 注重电池的个性化、集

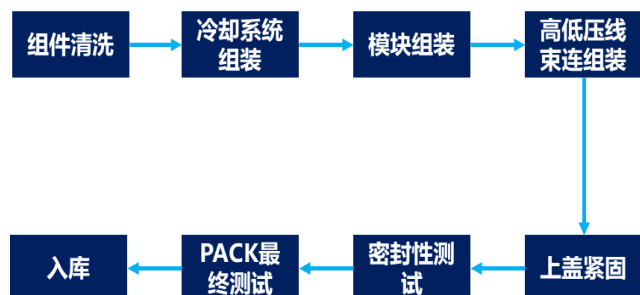
成化，根据不同应用场景，对于热管理、空间尺寸、结构强度等进行开发设计，以提升电池和终端的匹配性和应用性。

图 8：模组生产工艺流程



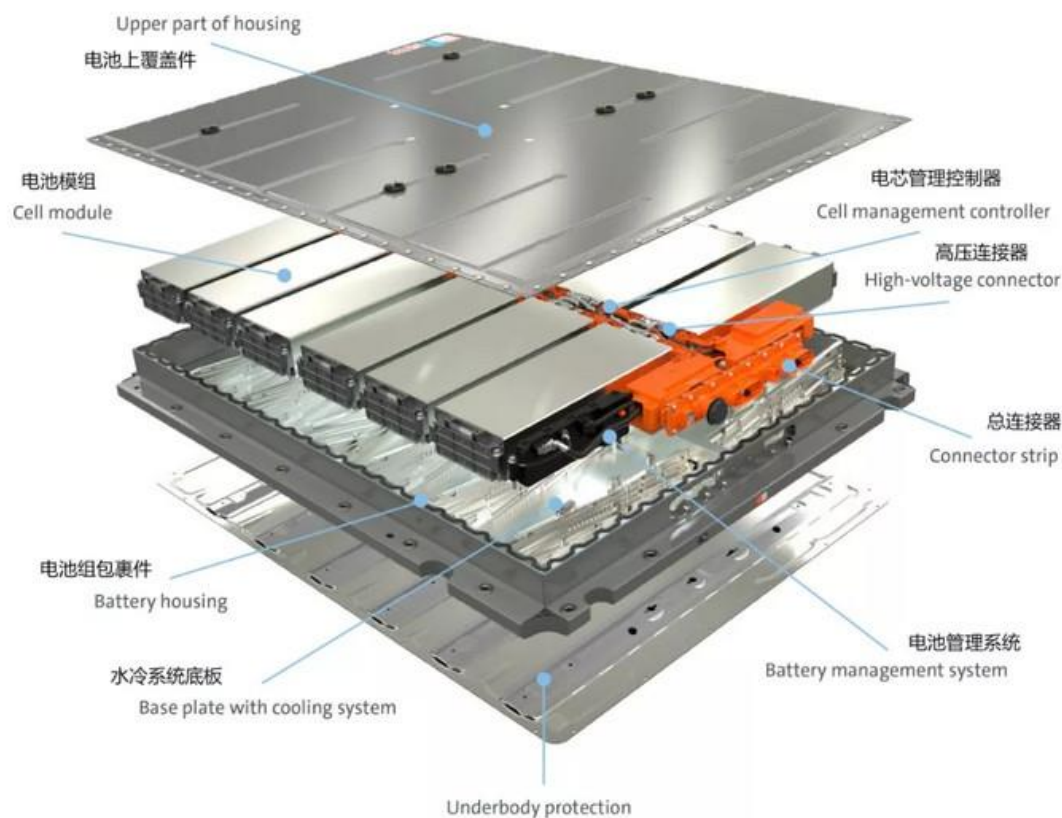
资料来源：宁德时代招股书、申万宏源研究

图 9：PACK 生产工艺流程



资料来源：宁德时代招股书、申万宏源研究

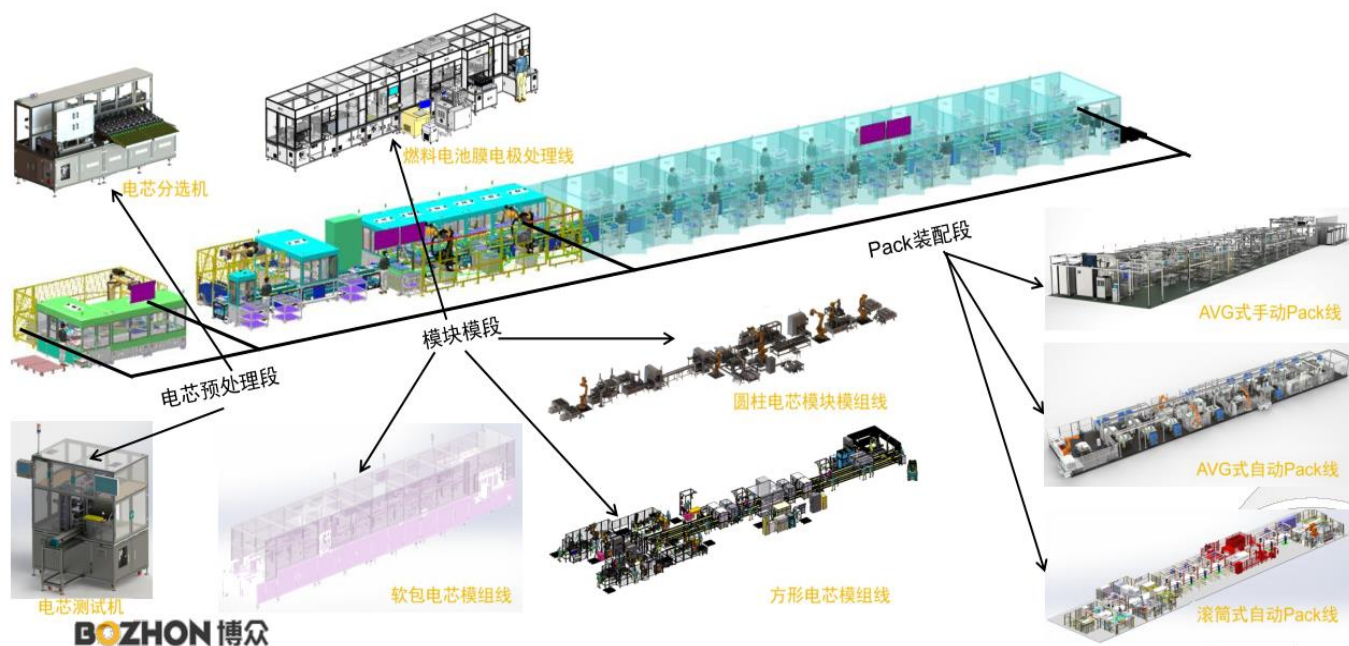
图 10：大众 MEB 平台电池包结构图



资料来源：第一电动网、申万宏源研究

模组和 PACK 生产线的质量决定了电芯在最终成型的电池包中的工作效率，是动力电池后段生产环节中非常关键的部分。从单体电芯到自动化模组再到 PACK 生产线的整个过程中，装配线的好坏是决定产品质量与生产效率的重要因素。模组/PACK 智能装配线通过工位设备，需要满足各项严格的质量要求：包括生产线安全措施满足用户消防要求，每个焊接位置抗拉强度满足产品工艺要求，PACK 密封性能满足产品工艺要求，模组和 PACK 电性能参数满足工艺要求等。电池模组/PACK 智能装配线通常是由模组线和 PACK 线组成，总长度通常为 120~300 米，总生产工位设备数量为 45~80 个。

图 11：模组/PACK 自动化生产线结构图

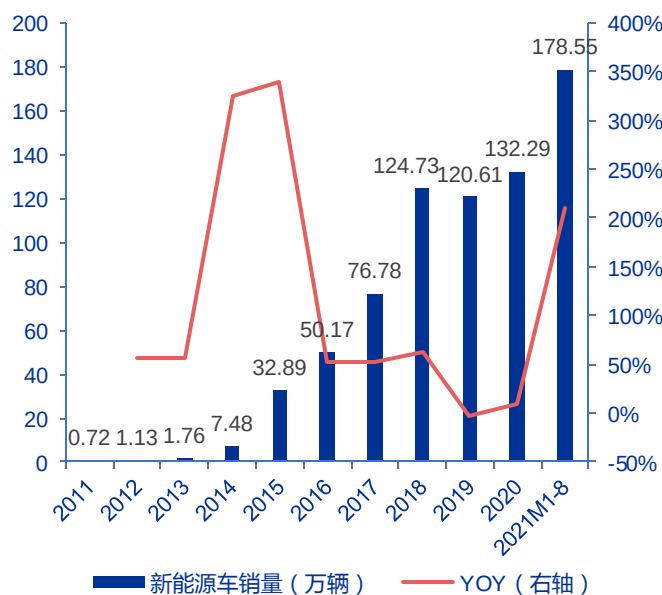


资料来源：博众精工官网、申万宏源研究

2.2 动力电池进入新的高速扩张周期，设备端优先受益

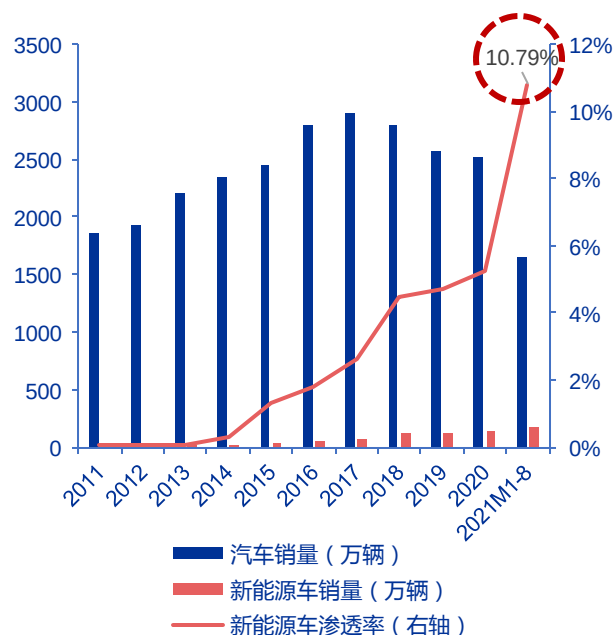
新能源车由政策驱动向市场驱动转变。2009年以来，新能源车行业经历了政策孵化期（2009-2013）、野蛮生长期（2014-2016）、产能出清期（2017-2019），我们认为当前已经进入到市场驱动期。从数据来看，2021年1-8月国内新能源车销量178.55万辆，同比增长209.72%，渗透率达到10.79%，整车环节显示需求处于高度景气阶段。

图 12：2021 年 1-8 月新能源车销量同比增长



资料来源：中国汽车工业协会等、申万宏源研究

图 13：2021 年 1-8 月新能源车渗透率超过 10%



资料来源：Wind、中国汽车工业协会、申万宏源研究

中性假设下，21-25 年模组/PACK 产线年均市场需求约 87.6 亿元。模组/PACK 产线的价值量因自动化率的不同差异会较大。过去模组线和 PACK 线自动化率低导致投资额低于电芯线。按照公司公告披露数据，当自动化率达到 95% 时，模组线和 PACK 线的价值量可以达到电芯线的 80-90%。若按照单 GWh 电芯段 1.5-1.8 亿元投资额计算，模组和 PACK 单 GWh 投资额可达 1.20-1.62 亿元。我们假设三种情形：悲观、中性、乐观假设下单 GWh 模组/PACK 投资额分别为 0.3、0.6、1.2 亿元，考虑到模组/PACK 需求与最终装机量匹配，因此模组/PACK 每年的需求=单 GWh 模组/PACK 投资额*新增产能*产能利用率，中性假设下，2021-2025 年模组/PACK 产线的市场空间分别为 63.2、76.3、92.5、97.5、108.6 亿元，年均约 87.6 亿元。

表 3：中性假设下 21-25 年模组/PACK 产线的年均需求约 87.6 亿元

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球汽车销量/万辆	9,566	9,506	9,130	7,797	8,031	8,272	8,520	8,776	9,039
YOY-汽车销量/%	-	-1%	-4%	-15%	3%	3%	3%	3%	3%
全球新能源车渗透率/%	1%	2%	2%	4%	7%	10%	13%	16%	19%
全球新能源车销量/万辆	122	201	221	324	562	827	1,108	1,404	1,717
YOY-新能源车销量/%	-	65%	10%	47%	74%	47%	34%	27%	22%
单车带电量/Kwh	48	49	52	42	45	48	52	55	58
动力电池需求/Gwh	59	98	114	136	253	397	576	772	996
动力电池产能利用率	49%	55%	35%	28%	30%	32%	34%	36%	38%
动力电池主要产能/Gwh	120	180	322	492	843	1,241	1,694	2,145	2,621
理论新增产能/Gwh	-	60	142	170	351	398	453	451	476
YOY-新增产能/%	-	-	135%	20%	107%	13%	14%	0%	6%
悲观：模组 PACK 设备需求/亿元	-	-	-	-	31.6	38.2	46.2	48.7	54.3
中性：模组 PACK 设备需求/亿元	-	-	-	-	63.2	76.3	92.5	97.5	108.6
乐观：模组 PACK 设备需求/亿元	-	-	-	-	126.4	152.7	184.9	194.9	217.1

资料来源：Wind、GGII 等、申万宏源研究

2.3 人工成本上升+整车厂布局，模组/PACK 自动化率有望提升

（一）模组/PACK 产线自动化较人工半自动化具备较大优势，未来渗透空间广阔

自动化模组/PACK 产线对生产成本及生产效率均存在显著优化作用，其渗透率正不断提升。当前自动化、智能化产线已在燃油汽车及新能源汽车各类生产环节中广泛应用，其具有低成本、高效率、生产过程精准控制、生产设备智能监控等多方面优势，已逐步替代人力生产。据国家工业信息安全发展研究中心统计，目前我国汽车产业底层设备数字化、智能化比例尚未达到 50%，自动化比例未来进一步提升的空间仍然存在。

表 4：自动化/智能化在汽车制造中优势明显

项目	自动化/智能化应用优势	具体内容
生产成本	提高生产效率，节约人力资本	自动化/智能化可以利用机器技术代替人工操作，操作人员只需按一定时序设计好组装工序，在识别机械构件的前提下，可以快速地完成整机组装

生产控制	可实现生产的自动加工与控制	对完成度、契合度等信息进行控制，校正掌握加工的精度、准度、力度等参数，使自动化加工的产品精度以及加工过程中的控制能力得到大幅度的提升
设备调整	可实现自动化/智能化的设备调整和维修	实现了由机械进行设备的调整和维修，在检查设备的过程中，会第一时间发出警报信号
技术可行性	相关必要技术已发展成熟	智能化制造涉及的计算机集成技术、高阶机械自动化技术等均逐渐被供应商掌握

资料来源：《机械自动化在汽车制造中的应用优势与发展趋势》、申万宏源研究

人力成本上升、电池质量和生产效率要求提高或倒逼模组/PACK 产线自动化率提升。

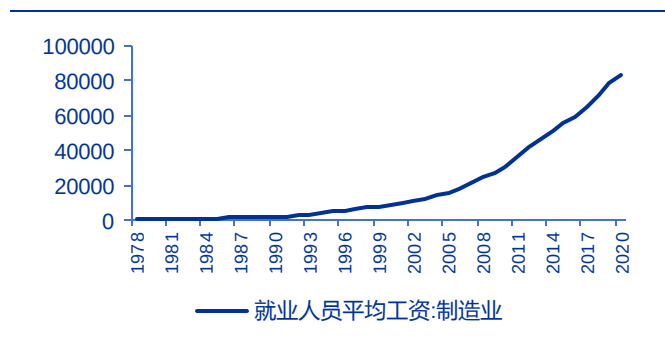
模组/PACK 产线工艺复杂，人工难以满足生产效率和产品一致性，比如底板涂胶粘合、连接片焊接等环节均对生产的精度和稳定性有较大要求，同时模组/PACK 产线自动化水平与最终动力电池成品的质量成正比。但是目前受制于高自动化率产线价格昂贵，很多企业选择半自动化产线。随着未来动力电池需求量提升，半自动化产线对人员的依赖或将成为效率和质量提升的瓶颈，高自动化率产线的性价比将越来越高。

图 14：宁德时代单 GWh 需要近 400 名生产及技术人员

	2019	2020
生产人员数量（人）	15,129	20,674
技术人员数量（人）	5,364	5,592
生产、技术人员合计（人）	20,493	26,266
电池产能（GWh）	53	69
单GWh生产人员数量（人/GWH）	285	299
单GWh技术人员数量（人/GWH）	101	81
单GWh生产、技术人员数量（人/GWH）	387	380

资料来源：Wind、申万宏源研究

图 15：制造业平均工资逐年提高（元）



资料来源：Wind、申万宏源研究

（二）整车厂布局 PACK 产线，高自动化率产线需求提升

整车厂自建或合建 PACK 产能已成行业趋势。随着新能源车行业快速发展，汽车主机厂和电池制造商争夺动力电池话语权趋势愈演愈烈。一方面，电池供应成为汽车厂商产能增长最主要瓶颈，为增强产能的自主可控性，削弱上游电池厂商在产业链条中的话语权，多数车企开始主动与电池商合作或自建厂房生产动力电池。另一方面，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，占整车成本比例高达 40%，为车企成本控制的焦点。尤其随着 2019 年以来新能源汽车补贴迅速退坡，单车利润及单车产品竞争力对动力电池的生产成本愈发敏感。为此多数汽车主机厂商逐渐采取采购电芯自行生产电池包的生产模式，部分车企如特斯拉甚至开始自建动力电池研究部门研发电芯。

表 5：车企自建或合建 PACK 产线成为行业趋势

时间	整车企业	电池企业	模式	简介
2017 年 7 月	戴姆勒、北汽		合资建厂	共同投资 50 亿人民币，在北京建立纯电动车生产基地及动力电池工厂
2017 年 10 月	华晨宝马		自建	宝马在华首家高压电池工厂正式投产，可生产 3.3 万套/年的高压电池组

2018年9月	东风汽车	海博思创	合资建厂	合资成立东风海博襄阳新能源科技有限公司，从事动力电池系统研发生产
2018年12月	吉利汽车	宁德时代	合资建厂	成立合资公司，从事电芯、电池模组及电池包研发、制造及销售
2019年11月	长城汽车		自建	自建电池公司蜂巢能源一期投产，产能18GWh
2020年5月	大众集团		直接投资	计划投资约11亿欧元(约合13.12亿美元)以获得国轩高科26%的股份
2020年9月	特斯拉		自建	计划在2022年自产100GWh动力电池，2030年产能达到3TWh
2020年12月	上汽集团	宁德时代	合作开发	共同开发“掺硅补锂电芯”技术，5年内将在全球范围内率先应用该电池技术，并量产搭载该技术的动力电池
2021年2月	江淮汽车	CBAK 能源	合作开发	根据江淮汽车技术要求，联合开发46800型号圆柱形锂电池
2021年3月	大众集团		自建	计划2030年在欧洲建立6个年产能为40GWh的动力电池工厂
2021年3月	吉利汽车		自建	总投资300亿元，年产能42GWh(12GWh+30GWh)
2021年4月	广汽集团	宁德时代	合资增资	时代广汽动力电池有限公司注册资本由10亿人民币增至20亿人民币，增幅100%
2021年5月	吉利汽车	孚能科技	合资建厂	合资公司成立后，将根据孚能科技产能需求逐步投资建设新能源电池生产基地，其中今年开工建设年产能不少于20GWh的产线

资料来源：高工锂电、申万宏源研究

PACK 生产线方面，整车厂商自动化率会更高。1) PACK 作为动力电池生产流程最后一环，其生产逻辑与整车制造的机械动力学类似而与电芯制造的电化学相差较大，因而相对前段电极、电芯而言较易被整车厂商掌握。2) **PACK 往往需要对具体车型进行定制**，因而电池企业往往需要对其进行分线半自动生产，导致单线生产率不足5JPH。整车企业由于车型给定，可进行 PACK 多品种全自动共线生产，单线生产率达10-60JPH，远高于电池企业。

图 16：整车企业布局 PACK 车间在多个维度上优于电池企业

电池企业		整车企业	
指标	产品规格	根据客户定制，分线生产	与总装车型适配，多品种共线生产
	产线配置	半自动线为主，单线生产率<5JPH	自动化高速线为主，单线生产率可达10-60JPH
原材料	品种多，储存周期长	短物流，周期<3天	
	成品	考虑成品库，物流运输不便，风险略高	中间库暂存，就近输送至总装车间合装，物流方便
厂房布置	多采用多层厂房，1层 PACK，2层以上模组	单层厂房，较少自建模组线	

资料来源：电动学堂、申万宏源研究

随着整车厂不断布局动力电池生产业务，其在 PACK 行业中的产能占比不断提升。当前动力电池 PACK 市场主要存在电池厂、车企和第三方 PACK 企业三大势力。随着近年来整车厂商逐步开展动力电池业务，其合资或自建 PACK 厂、储备动力电池 PACK 技术等情况越来越多，车企的 PACK 装机台数/装机量占总体 PACK 装机台数/装机量比例也在快速提升。2020 年上半年，动力电池 PACK 装机量行业 TOP20 企业中有高达 12 家企业均为汽车主机厂商或其下属控股企业。

表 6：2020 年上半年动力电池 PACK 装机量

排名	企业	PACK 装机台数	装机量/MWh	市占率	主要客户	电芯主要来源
1	宁德时代	60580	4579.8	26.10%	广汽、理想、小鹏	宁德时代
2	特斯拉	49799	2808.8	16.00%	特斯拉	LG 化学、松下
3	比亚迪	45906	2458	14.00%	比亚迪、重庆长安	比亚迪
4	正力蔚来	11781	824.7	4.70%	蔚来	宁德时代
5	国轩高科	15039	612.3	3.50%	北汽、奇瑞、江淮	国轩高科
6	威马	9750	527.7	3.00%	威马	宁德时代
7	广汽	9058	508.1	2.90%	广汽	宁德时代、中航锂电
8	普莱德	8636	463.4	2.60%	北汽、北京宝沃	宁德时代
9	重庆长安	11244	423.7	2.40%	重庆长安、合肥长安	宁德时代、中航锂电
10	一汽大众	16140	318.1	1.80%	一汽大众	宁德时代
11	蜂巢能源	9890	314.7	1.80%	长城汽车	蜂巢能源
12	华晨宝马	12415	220.5	1.30%	华晨宝马	宁德时代
13	蔚然储能	2994	213.2	1.20%	蔚来	宁德时代
14	上汽大众	13402	197.1	1.10%	上汽大众	宁德时代、时代上汽
15	创源天地	1282	167	1.00%	南京金龙	亿纬锂能
16	鹏辉能源	5130	161.2	0.90%	上汽通用五菱	鹏辉能源
17	深澜动力		159.8	0.90%	宇通客车	宁德时代
18	江苏悦达	3295	136.1	0.80%	北京现代、东风汽车	宁德时代
19	捷新动力	6255	127.2	0.70%	上汽、天际	宁德时代、时代上汽
20	力神	1904	121.6	0.70%	河北长安、重庆金康	力神

资料来源：起点锂电、申万宏源研究（注：标黑体企业为整车厂商或其控股公司）

3. 丰富的项目经验与卓越的管理团队，扩产后业绩有望加速

3.1 精耕细作智能自动化产线，技术实力成就细分领域翘楚

从事智能自动化生产线业务需要具备三层技术能力：第一层为工艺规划技术，第二层为工位设备技术，第三层为基础研究及集成技术。

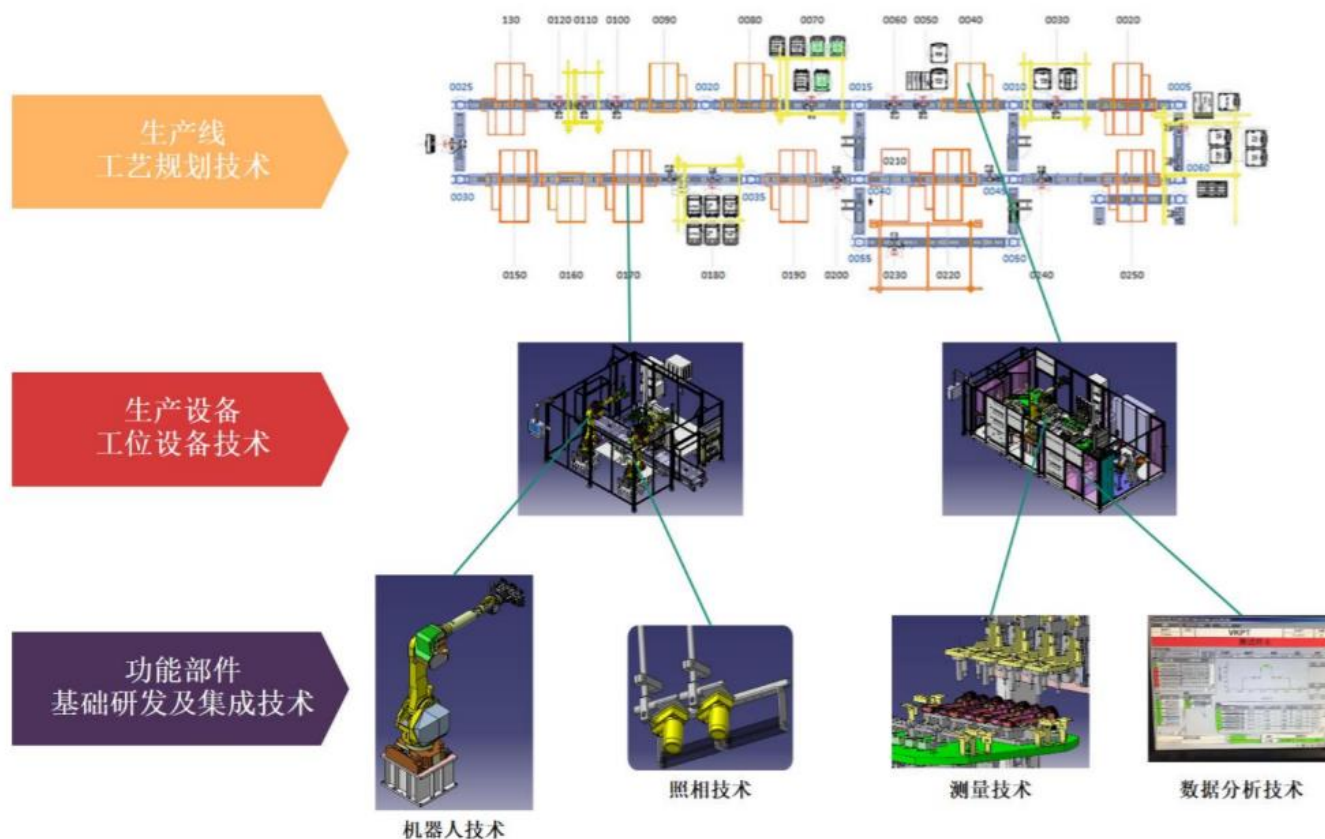
1) 工艺规划技术：依据下游客户生产产品的种类型号、产品特性、质量要求、生产纲领等要素，结合客户投资规模，运用生产安全技术标准、失效分析技术、产线节拍平衡技术、物流仿真技术等，对客户产品生产工艺流程、生产物流方式、能源供给方式、物料上下线方式、工位功能实现方式、生产质量防错方式、产品返修策略、产线清洁度策略等进

行相关规划，从而满足客户对产品的生产数量、质量以及生产线自动化、智能化、信息化、柔性化、绿色化等相关要求。

2) 工位设备技术：依据工艺规划方案，针对各工位设备工作内容，以及工位设备所要实现的自动化、智能化、信息化、柔性化、绿色化等相关要求，凭借公司所掌握的机械、电气等相关基础及集成技术，运用设备方案规划技术、功能部件集成技术、设备模拟仿真技术、设备控制技术等进行工位设备的研发设计。

3) 基础研发及集成技术：依据工位设备需求，研发设计工位设备所需的专项功能技术，如：伺服自动变位技术、拧紧技术、涂胶技术、输送技术、自动供料技术、压装技术、专用大数据分析技术、专用 MES 技术以及二次开发相关的专项技术等，如：工业机器人应用技术二次开发、视觉识别技术算法开发、伺服技术二次开发等，并将该基础技术进行集成，支持工位设备的研发设计。

图 17：模组/PACK 自动化产线需要三层技术能力

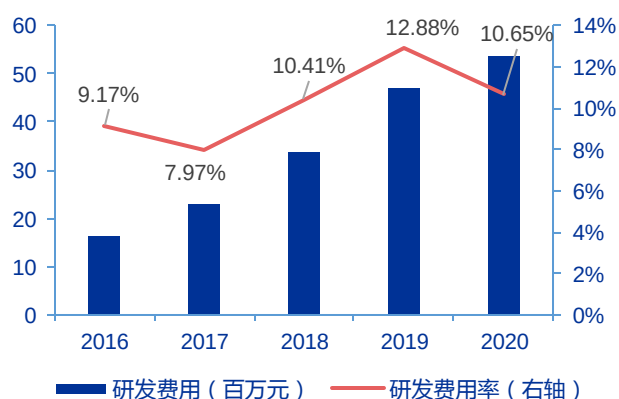


资料来源：豪森股份招股书、申万宏源研究

公司坚持技术攻坚，成功掌握智能装备与智能软件核心技术。公司自成立以来十分重视技术研发，其下属机械研发部与电气研发部分别专攻机械结构课题和电气智能管理技术课题，经过 10 余年发展已初具成果，目前公司拥有专利权 80 项、计算机软件著作权 47 项。公司充分掌握了动力电池 EOL(End of Line)测试系统、动力电池充放电测试系统、后桥倾角和束角自动调整技术、高速机械手 SCARA 组装技术、六轴机器人组装技术等智能装备领域多项关键技术。公司自研工业制造数据系统可大幅提升智能自动化装备的智能化水

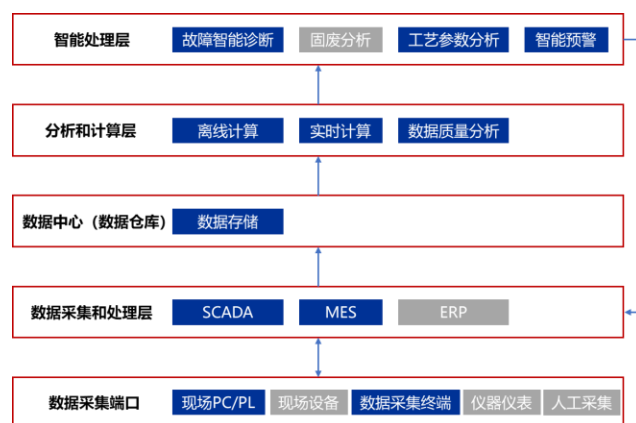
平，相较自动化装备中自带的信息控制系统，工业制造数据系统可根据客户定制化需求，实现智能预警、工艺参数分析、智能诊断等智能处理功能。同时，公司生产的工业制造数据系统具备良好的兼容性和易扩展性，可根据客户已有的自动化生产系统进行改造升级，降低客户成本。公司曾荣获上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业、2019年度松江区经济高质量发展企业“科创领军奖”等荣誉。

图 18：公司研发投入保持在 10% 左右



资料来源：Wind、申万宏源研究

图 19：公司智能软件可大幅提升自动化装备的智能水平



资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究 注：蓝色模块为公司可提供部分

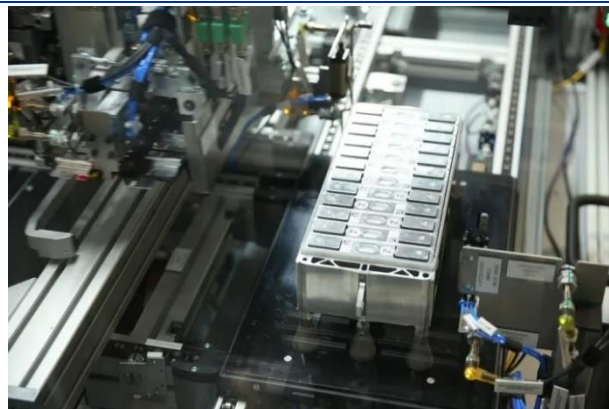
技术实力领先，具备丰富项目实施经验。经过多年发展，公司在燃油汽车智能自动化装备领域累积了丰富的项目经验。如汽车后桥前束外倾自动调整台是底盘生产线中技术要求最高的技术环节，国内大部分均需依赖国外进口，公司生产的该产品生产节拍小于 72 秒/台套，调整精度不低于 0.02 分，拧紧扭矩差不大于 3%，填补国内空白。公司生产的模组生产线生产节拍最高可达 20.58 秒/个，自动化率最高达 95%，一般模组线的自动化率不超过 70%。公司电池包（PACK）生产线生产节拍可达 51 秒/件，自动化率最高达 89%。公司实施的大众 MEB 平台 PACK 整线可以实现全柔性的排序生产。

图 20：公司项目之大众 MEB 平台 PACK 生产线



资料来源：高工锂电、申万宏源研究

图 21：公司项目之华晨宝马 PACK 生产线



资料来源：高工锂电、申万宏源研究

凭借主机厂认可及丰富项目经验，公司在本轮电池厂扩产中收获大量订单。公司过去为众多下游车企供应燃油车、新能源车自动化产线，公司的产品已获得了下游整车企业特别是德系车企的充分信任，在本轮电池厂扩产过程中，公司凭借优异的技术实力和良好的业界口碑获得了大量订单，截至目前公司公告披露的新接订单已超过 10 亿元。

表 7：公司积累了德系车企良好的口碑（单位：万元）

2019 年			2018 年			2017 年		
客户名称	金额	占营业收入的比例	客户名称	金额	占营业收入的比例	客户名称	金额	占营业收入的比例
上汽大众系	24,036.68	65.86%	一汽集团系	9,075.00	27.90%	上汽大众系	9,486.63	32.66%
上汽集团系	4,491.99	12.31%	德国大众系	5,787.06	17.79%	一汽集团系	5,200.68	17.90%
华晨宝马	3,862.07	10.58%	上汽大众系	4,937.68	15.18%	上海子尔国际贸易有限公司	4,986.00	17.16%
宁德时代新能源	876.45	2.40%	上汽集团系	4,443.12	13.66%	上汽集团系	3,442.93	11.85%
采埃孚系	623.44	1.71%	吉利系	1,970.53	6.06%	采埃孚系	1,822.93	6.27%
合计	33,890.64	92.87%	合计	26,213.38	80.59%	合计	24,939.17	85.85%

资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究

表 8：公司今年以来屡获动力电池企业大额订单

公告时间	电池企业	内容
2021 年 1 月 1 日	宁德时代	从 2020 年第四季度起至 2020 年底，公司收到宁德时代新能源科技股份有限公司共计九份订单，其中三份为客户定点通知。订单金额合计约为人民币 20,159 万元（不含税）。
2021 年 1 月 14 日	孚能科技	公司于 2021 年 1 月 12 日和孚能科技一次性签署了三份模组线采购合同，合同累计金额为人民币 34,345 万元（含税）。
2021 年 5 月 7 日	宁德时代	从 2021 年 1 月 4 日起至 5 月 7 日，公司与宁德时代及其子公司 Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH 签订的各类合同及定点通知单，金额合计约为人民币 2.92 亿元（不含税）。
2021 年 7 月 12 日	宁德时代	从 2021 年 5 月 7 日起至 7 月 12 日，公司与宁德时代及其子公司签订的各类合同及定点通知单，金额合计约为人民币 2.61 亿元（不含税）。

资料来源：公司公告、申万宏源研究

3.2 高管团队研发与管理能力卓越，股权激励提高员工积极性

高管团队兼具技术与管理能力，人员结构稳定。公司董事长及首席技术官潘延庆先生曾任上汽大众规划工程师，董事及副总经理张安军先生来自于全球领先的自动化设备厂商 ABB，总经理及其他高管均具备丰富的管理经验。公司通过技术与管理相结合，打造了以技术驱动为主的经营模式，高管团队平均年龄较低，人员多数来自公司内部培养，团队结构稳定。

表 9：高管团队兼具技术与管理能力，人员结构稳定

姓名	职位	出生年份	简要经历
潘延庆	董事长、首席技术官	1970	1991 年至 1996 年，任上海大众汽车有限公司规划工程师；1996 年至 1998 年，任德国美最时洋行上海代表处工程部项目经理；1998 年至 2005 年，任博世力士乐（中国）有限公司上海代表处拧紧技术事业部项目经理及部门经理；2005 年至 2015 年，任上海宝宜威机电有限公司总经理；2015 年 5 月至 2019 年 6 月，任上海宝宜威机电有限公司执行董事；2019 年 7 月至今任上海宝宜威机电有限公司董事长。2016 年 1 月年至今任公司董事长，2019 年 4 月至今任公司首席技术官。
王颖琳	董事、总经理	1973	1996 年至 1999 年，任上海伦福德汽车配件有限公司总经理助理；1999 年至 2006 年，任上海先汇装配机械有限公司总经理。2007 年至今担任公司总经理，2010 年 6 月至 2016 年 1 月任公司法定代表人、执行董事，2016 年 1 月至今任公司董事。
陈益坚	董事、副总经理、财务负责人	1972	1995 年 9 月至 2004 年 3 月，先后任国家旅游局财务外汇管理司直属企事业处、规划发展与财务司行业监管处、财务处副主任科员、主任科员；2004 年 4 月至 2011 年 11 月，任北京中瑞达税务师事务所有限公司总经理；2011 年 11 月至 2017 年 10 月，任道勤永信（北京）税务师事务所有限公司执行董事、经理。2016 年 1 月至 2017 年 10 月任公司监事会主席，2017 年 10 月至今任公司副总经理、财务负责人，2018 年 5 月至今任公司董事。
张安军	董事、副总经理	1972	1996 年至 2004 年，任航空工业集团哈尔滨汽车动力股份有限公司技术科长；2004 年至 2007 年，任德国美最时洋行上海代表处高级项目主管；2007 年至 2010 年，任上海 ABB 工程有限公司方案部主管。2010 年 6 月至 2016 年 1 月任公司经理，2011 年 6 月至 2016 年 1 月担任公司监事，2016 年 1 月至今任公司董事、副总经理。
徐强	董事会秘书	1975	1998 年至 2003 年，任上海中商玻璃有限公司财务；2004 年至 2005 年，任上海立置房地产咨询有限公司销售；2006 年至 2007 年，任上海礼才物流公司财务。2007 年 4 月至今任公司总经理助理，2016 年 1 月至今任公司董事会秘书。

资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究

持续股权激励，留住人才并调动团队积极性。上市前，公司于 2015 年通过晶微投资和精绘投资实行了员工持股，激励对象包括公司高管和技术骨干等人员 47 人。**上市后**，2020 年 11 月 17 日，公司以 25.00 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 72.20 万股限制性股票。2021 年 4 月 8 日，公司以 71.54 元/股的授予价格向 140 名激励对象首次授予 79.86 万股限制性股票，激励人员主要为公司业务骨干，人员覆盖面广。股权激励计划的实施将加快公司人才队伍培养、增强团队稳定性，助力公司长远发展。

表 10：公司注重员工激励，调动团队积极性

时间	激励人员	简介
2015 年 11 月	实际控制人潘延庆、王颖琳与先惠有限管理人员和技术骨干等人员（47 人）	公司注册资本新增 141.18 万元，由 3 名新股东晶流投资、晶微投资、精绘投资以 570.00 万元共同认购，增资价格为 4.04 元/股。晶微投资和精绘投资系实际控制人潘延庆、王颖琳与先惠有限管理人员和技术骨干等人员共同设立，其中管理人员和技术骨干等人员出资额占晶微投资注册资本的 84.38%，占精绘投资注册资本的 100.00%。
2020 年 11 月	董事、副总经理、财务负责人及董事会认为需要激励的其他人员（84 人）	公司以 25.00 元/股的授予价格向 85 名激励对象授予 72.20 万股限制性股票，占公司股本的 0.95%。
2021 年 4 月	业务骨干等董事会认为需要激励的人员（140 人）	公司以 71.54 元/股的授予价格向 140 名激励对象首次授予 79.86 万股限制性股票，占公司股本的 1.06%。

资料来源：公司公告、申万宏源研究

3.3 募投项目落地在即，产能提升后业绩加速可期

募投项目落地在即，产能释放后业绩加速可期。公司 IPO 计划募集 3.99 亿，实际募资 7.43 亿，本次募集资金主要用于建设武汉、长沙生产基地，进一步强化公司新能源汽车智能产线业务。同时募集资金用于建造研发中心，进一步深化公司在工业 4.0、超高精度生产等方面的技术储备，丰富公司产品结构，增强公司持续创新能力。另据公司公告，武汉项目将于 2021 年 10 月落地，届时将极大地提升公司接单能力。

表 11：募投项目落地在即

序号	项目名称		投资总额（万元）	募集资金投入（万元）
1	高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备制造	30,000.00	28,940.00
		研发中心	5,000.00	5,000.00
2	补充流动资金		6,000.00	6,000.00
	合计		41,000.00	39,940.00

资料来源：公司招股说明书、申万宏源研究

4. 盈利预测及估值

4.1 盈利预测

公司业务拆分预测及依据：

新能源汽车智能自动化装备：该业务包括动力电池/电池包(PACK)生产线、电动车动力总成(EDS)生产线、测试和检测系统、燃料电池堆/系统生产线，2021 年以来公司公告的新接订单超过 10 亿元，预计下半年仍有部分订单，按照产品的交付周期，我们预计该业务全年收入同比大幅增长，考虑到订单主要来自动力电池企业，本轮扩产才刚启动，预计未来三年仍将保持较高增速，因此我们假设 21-23 年该业务收入增速分别为 200%、100%、40%。该业务毛利率与公司报价和下游客户议价能力相关，未来三年行业景气向上，预计毛利率相对稳定，因此假设 21-23 年该业务毛利率与 2020 年持平。

燃油汽车智能自动化装备：该业务包括燃油车变速器生产线、底盘系统生产线，与燃油车行业相关度高，随着新冠肺炎疫情得到控制，燃油车自动化市场有望回归正常，公司此业务规模较小且客户相对稳定，预计未来保持稳定增长，我们假设 21-23 年该业务收入增速保持在 20%，考虑到该业务竞争格局相对稳定，在公司定价策略不发生重大变化情况下预计毛利率维持稳定，因此我们假设 21-23 年该业务毛利率保持在 31.76%。

工业制造数据系统：该业务是公司自主研发的智能化软件，可根据客户定制化需求，实现智能预警、工艺参数分析、智能诊断等智能处理功能，目前处于推广应用阶段，考虑到未来推广的不确定性我们假设 21-23 年该业务营收增速为 0%。过去几年该业务毛利率变化不大，我们假设未来三年保持在 57.49%。

其他自动化设备：非核心业务且规模较小，假设收入体量不变、毛利率维持在 38.51%。

其他业务：非核心业务且规模较小，假设收入体量不变、毛利率维持在 20.90%。

表 12：公司业务拆分及预测（单位：百万元）

		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
合计	收入	325.25	364.95	502.35	1,262.68	2,396.90	3,314.32
	yoy(%)	11.95	12.21	37.65	151.35	89.83	38.28
	成本	223.98	196.67	341.99	867.79	1,652.21	2,286.59
	毛利	101.27	168.28	160.36	394.89	744.69	1,027.72
	毛利率(%)	31.14	46.11	31.92	31.27	31.07	31.01
新能源汽车智能化装备	收入	155.47	280.15	369.70	1,109.10	2,218.20	3,105.48
	yoy(%)	3.94	80.20	31.97	200.00	100.00	40.00
	成本	122.54	149.34	255.75	767.28	1,534.55	2,148.37
	毛利	32.93	130.82	113.94	341.82	683.65	957.11
	毛利率(%)	21.18	46.69	30.82	30.82	30.82	30.82
	业务收入比例(%)	47.80	76.77	73.59	87.84	92.54	93.70
燃油汽车智能化装备	收入	133.81	57.62	104.65	125.58	150.70	180.84
	yoy(%)	10.30	-56.94	81.62	20.00	20.00	20.00
	成本	86.64	35.41	71.42	85.70	102.83	123.40
	毛利	47.17	22.21	33.23	39.88	47.86	57.43
	毛利率(%)	35.25	38.55	31.76	31.76	31.76	31.76
	业务收入比例(%)	41.14	15.79	20.83	9.95	6.29	5.46
工业制造数据系统	收入	30.13	21.08	17.90	17.90	17.90	17.90
	yoy(%)	105.95	-30.04	-15.09	0.00	0.00	0.00
	成本	11.58	8.66	7.61	7.61	7.61	7.61
	毛利	18.55	12.41	10.29	10.29	10.29	10.29
	毛利率(%)	61.57	58.89	57.49	57.49	57.49	57.49
	业务收入比例(%)	9.26	5.78	3.56	1.42	0.75	0.54
其他自动化设备	收入			4.41	4.41	4.41	4.41
	yoy(%)				0.00	0.00	0.00
	成本			2.71	2.71	2.71	2.71
	毛利			1.70	1.70	1.70	1.70
	毛利率(%)			38.51	38.51	38.51	38.51
	业务收入比例(%)			0.88	0.35	0.18	0.13
其他业务	收入	5.84	6.10	5.69	5.69	5.69	5.69
	yoy(%)	16.80	4.45	-6.72	0.00	0.00	0.00
	成本	3.22	3.26	4.50	4.50	4.50	4.50
	毛利	2.63	2.83	1.19	1.19	1.19	1.19
	毛利率(%)	44.97	46.50	20.90	20.90	20.90	20.90
	业务收入比例(%)	1.80	1.67	1.13	0.45	0.24	0.17

资料来源：Wind、申万宏源研究

根据我们对公司利润表的分析预测：预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 12.63、23.97、33.14 亿元，同比增长 151.35%、89.83%、38.28%；归母净利润分别为 1.72、

3.50、5.09 亿元，同比增长 182.59%、104.08%、45.32%。预计毛利率分别为 31.27%、31.07%、31.01%，净利率分别为 13.59%、14.61%、15.36%。

表 13：公司盈利预测简表

指标	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	325.26	364.94	502.35	1,262.68	2,396.90	3,314.32
同比增长率（%）	11.96%	12.20%	37.65%	151.35%	89.83%	38.28%
归母净利润（百万元）	28.12	71.93	60.74	171.63	350.27	509.01
同比增长率（%）	252.72%	155.81%	-15.56%	182.59%	104.08%	45.32%
每股收益（元/股）	0.37	0.95	0.80	2.27	4.63	6.73
毛利率（%）	31.14%	46.11%	31.92%	31.27%	31.07%	31.01%
ROE（%）	9.04%	17.86%	5.62%	13.71%	21.86%	24.11%
净利率（%）	8.64%	19.71%	12.09%	13.59%	14.61%	15.36%

资料来源：Wind、申万宏源研究

4.2 相对估值

公司主营产品为动力电池模组/PACK 线，我们选取同行业公司先导智能、杭可科技等 5 家公司进行比较，从产品上看 5 家公司均为动力电池设备生产企业，差异在于各自优势领域略有不同，先导智能、利元亨产品覆盖最为全面，前中后段均有涉及，杭可科技聚焦在电芯后段化成成分容，海目星主要产品为激光切割设备，联赢激光主要产品为激光焊接设备，先惠技术聚焦在电芯生产之后的模组和 PACK 装配线，6 家公司在产品上比较接近，同时客户群体基本相同，因此具有可比性。

表 14：可比公司基本情况

证券代码	证券简称	公司简介
300450.SZ	先导智能	公司是全球新能源装备的龙头企业，涵盖锂电池装备、光伏装备、3C 检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等业务。公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造提供高端全自动智能装备及解决方案。
688006.SH	杭可科技	公司是一家从事可充电电池设计、研发生产的高新技术企业，在充放电、内阻测试等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。公司为韩国三星、韩国 LG、日本索尼(现为日本村田)、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、比克动力、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。
688559.SH	海目星	公司主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在消费电子、新能源电池等应用领域，公司积累了如 Apple、华为、富士康、伟创力、立讯精密、京东方、蓝思科技、特斯拉、CATL、长城汽车、蜂巢能源、中航锂电、亿纬锂能等行业龙头或知名企业客户。
688518.SH	联赢激光	公司是一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域，客户群体覆盖包括宁德时代、国轩高科、比亚迪、格力智能、富士康、泰科电子、长盈精密、亿纬锂能、松下、三星、中航动力等行业知名企业。

688499.SH 利元亨

公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。按照应用领域划分，公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

688155.SH 先惠技术

公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包(PACK)、电动汽车动力总成(EDS)、动力电池测试和检测系统等新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验，是大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商，是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达(捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业。同时，公司成功开发并销售了燃料电池电堆/系统生产线。公司是国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部件生产企业，公司产品生产的变速器及底盘系统，广泛应用于大众、奔驰、宝马等知名品牌的主流车型。

资料来源：Wind、申万宏源研究

首次覆盖给予“买入”评级。公司 2021-2023 年 EPS 分别为 2.27、4.63、6.73 元/股。可比公司 21-23 年的 PE 平均值为 77、39、26 倍，公司目前股价(2021/9/29)对应 21-23 年 PE 为 49、24、16 倍。公司估值水平较可比公司估值均值偏低。考虑到公司是国内模组/PACK 生产线龙头，伴随产能释放业绩有望加速，首次覆盖给予“买入”评级。

表 15：可比公司估值表

证券代码	证券简称	2021/9/29	EPS (元/股)				PE			PB
		收盘价 (元/股)	20A	21E	22E	23E	21E	22E	23E	
300450.SZ	先导智能	66.98	0.49	0.96	1.51	2.01	70	44	33	13
688006.SH	杭可科技	81.61	0.92	1.19	2.03	3.11	69	40	26	12
688559.SH	海目星	54.10	0.39	0.76	1.70	2.63	71	32	21	8
688518.SH	联赢激光	28.07	0.22	0.33	0.81	1.35	84	35	21	6
688499.SH	利元亨	238.00	1.60	2.56	5.23	8.25	93	45	29	11
平均值		/	/	/	/	/	77	39	26	10
688155.SH	先惠技术	110.85	0.80	2.27	4.63	6.73	49	24	16	7

资料来源：Wind、申万宏源研究

5. 风险因素

1) 技术更新迭代风险

随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系已经初步形成，一批具有自主知识产权的智能制造装备也实现了突破。如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，则会对生产经营和核心竞争力造成负面影响。

2) 技术泄密风险

公司所处行业为技术密集型企业，通过多年的发展和积累，目前拥有专利权 80 项、计算机软件著作权 47 项。上述技术成果是公司生存和发展的基础，如果重要技术成果被泄密或专利被侵权，将会对公司生产经营造成一定的负面影响。

3) 市场竞争加剧的风险

近几年来，意大利柯马、库卡、ABB、蒂森克虏伯等国际知名智能制造装备企业纷纷加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在智能制造装备产业的投入。国内外厂商的进入，使国内智能制造装备的市场竞争更加激烈。同时，公司已初步进入欧洲市场，在境外市场面对具有本土优势的国际知名智能制造装备企业的直接竞争。目前，公司在技术水平、项目经验、品牌知名度、资金及技术人员储备方面均与国际知名企业存在一定差距，如果未来公司不能迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

4) 下游汽车销量下滑风险

受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司将主要资源集中于新能源汽车动力电池、动力总成、燃油汽车底盘系统、变速器等汽车制造的细分领域。汽车产业属于周期性行业，与国民经济发展水平息息相关，受宏观经济环境的波动。经过多年快速发展，行业整体增速趋缓，新能源汽车补贴政策也逐步退坡。短期内，汽车产销量下滑将对汽车领域智能制造装备行业的整体市场需求带来消极影响。在手订单可能会存在因客户车型量产期推迟，影响订单实施进度。长期来看，如果汽车行业产销量持续下降，汽车厂商对固定资产新增投入减少，会对汽车领域智能制造装备行业的整体市场需求带来不利影响。如未来汽车行业整体产销量持续下跌，则目前主要客户固定资产投资金额将会下降，对业绩增长产生压力。

6. 附表

表 16：公司利润表简表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	365	502	1263	2397	3314
营业收入	365	502	1263	2397	3314
营业总成本	285	436	1091	2029	2773
营业成本	197	342	868	1652	2287
税金及附加	3	1	3	6	8
销售费用	16	10	24	45	63
管理费用	23	33	88	132	166
研发费用	47	54	114	204	265
财务费用	(0)	(4)	(6)	(10)	(16)
其他收益	13	11	11	11	11
投资收益	0	4	4	4	4
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	(9)	(16)	0	0	0
资产减值损失	(1)	(0)	1	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	83	66	187	383	557
营业外收支	(0)	(0)	0	0	0
利润总额	83	66	187	383	557
所得税	10	5	15	31	45
净利润	73	61	173	352	512
少数股东损益	1	0	1	2	3
归属于母公司所有者的净利润	72	61	172	350	509

资料来源：Wind、申万宏源研究

表 17：公司资产负债表简表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	614	1306	1752	2411	2847
现金及等价物	166	792	918	1290	1591
应收款项	274	176	505	768	915
存货净额	173	123	114	137	125
合同资产	0	210	210	210	210
其他流动资产	1	6	6	6	6
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	25	51	241	402	399
无形资产及其他资产	21	31	31	31	31
资产总计	660	1388	2025	2844	3277
流动负债	240	290	754	1221	1143
短期借款	3	0	464	931	852

应付款项	218	177	177	177	177
其它流动负债	19	114	114	114	114
非流动负债	7	7	7	7	7
负债合计	247	297	761	1228	1150
股本	57	76	76	76	76
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	212	839	839	839	839
其他综合收益	0	1	1	1	1
盈余公积	13	19	34	65	109
未分配利润	121	146	303	622	1086
少数股东权益	11	11	12	14	16
股东权益	414	1091	1264	1616	2127
负债和股东权益合计	660	1388	2025	2844	3277

资料来源：Wind、申万宏源研究

表 18：公司现金流量表简表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	73	61	173	352	512
加：折旧摊销减值	4	3	4	24	43
财务费用	0	(0)	(6)	(10)	(16)
非经营损失	(2)	(11)	(4)	(4)	(4)
营运资本变动	(6)	(30)	(320)	(286)	(135)
其它	9	20	0	0	0
经营活动现金流	78	43	(154)	76	399
资本开支	14	38	195	185	40
其它投资现金流	0	(499)	4	4	4
投资活动现金流	(14)	(537)	(191)	(181)	(36)
吸收投资	20	667	0	0	0
负债净变化	3	0	464	467	(78)
支付股利、利息	0	29	(6)	(10)	(16)
其它融资现金流	(4)	(25)	0	0	0
融资活动现金流	19	613	470	477	(63)
净现金流	82	120	126	372	301

资料来源：Wind、申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。